



§ 1.3 映射

映射
可数集合
不可数集合

定义1.3.1 映射(mapping)

- ❖ 设 A , B 是两个集合, 若对 A 的每个元素 a , 规定了 B 的一个确定元素 b 与之对应, 则称此对应为由 A 到 B 内的一个映射。
- ❖ 将此映射记为 σ , 于是对任意 $a \in A$, 若 $\sigma(a) = b$, 则 b 表示 B 中与 a 对应之元素, b 称为 a 的映像(image), a 称为 b 的原像(pre-image)。
- ❖ 集合 A 称为映射 σ 的定义域(domain), $\sigma(A) = \{b \mid \sigma(a) = b, \forall a \in A\}$, 称为 σ 的值域或像的集合。显然, $\sigma(A)$ 是 B 的子集。

映射的等价定义

- ❖ 设 A ， B 是两个集合， σ 是 A 到 B 的关系。如果对任意 $a \in A$ ，都有 B 中唯一的 b ，满足 $(a, b) \in \sigma$ ，则 σ 称为由 A 到 B 内的一个映射。

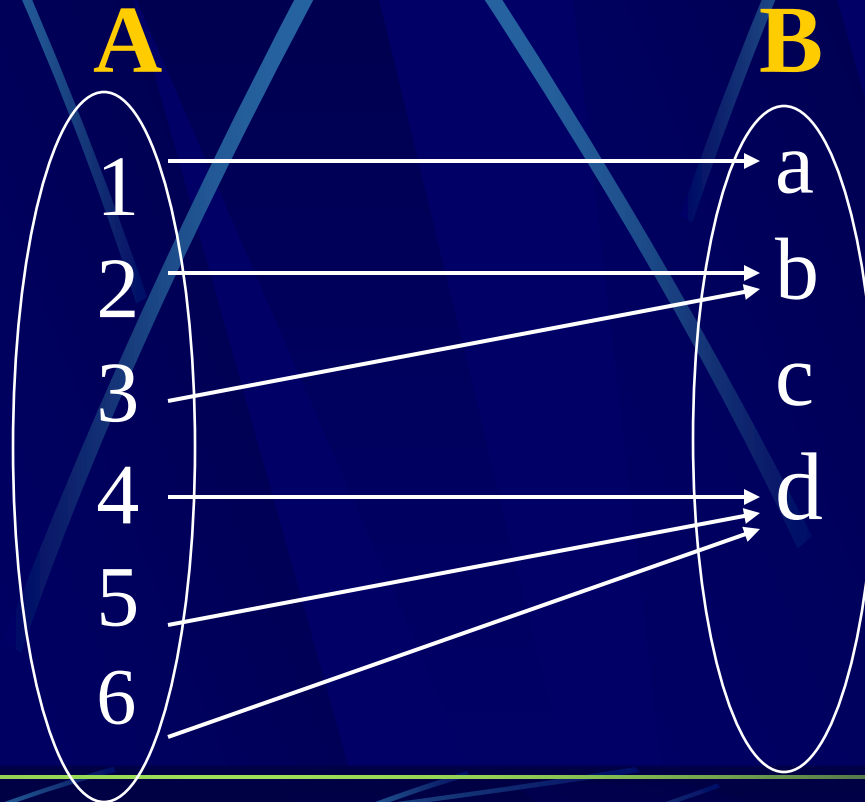
❖ 例1: 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}, B=\{a,b,c,d\}$,

$\sigma: A \rightarrow B$ 的映射

$\{(1,a),(2,b),(3,b),(4,d),(5,d),(6,d)\}$

$\sigma(1)=a, \sigma(2)=\sigma(3)=b, \sigma(4)=\sigma(5)=\sigma(6)=d$

$\sigma(A)=\{a,b,d\} \subseteq B$



例2:

- ❖ 设 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{5,6,7,8,9\}$.
- ❖ $f=\{(1,5),(1,6),(2,7),(3,8),(4,9)\}$
不是从 X 到 Y 的映射，因为有多个 y 属于 Y ，使得 $(1, y)$ 属于 f .
- ❖ $g=\{(1,5),(2,6),(4,7)\}$
不是从 X 到 Y 的映射，因为对 X 中的某些元素， Y 中没有与之对应的元素。

例3:

❖ 设 $A=\{a,b\}$, $B=\{1,2\}$, 请分别写出A到B的不同关系和不同映射。

❖ 解: $|A|=2$, $|B|=2$, 所以 $|A \times B|=4$
 $A \times B = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2)\}$

从A到B的不同关系有 $2^4=16$ 个, 分别如下:

$R_0 = \emptyset$; $R_1 = \{(a,1)\}$; $R_2 = \{(a,2)\}$

$R_{15} = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2)\}$ 。

从A到B的不同映射仅有 $2^2=4$ 个, 分别如下:

$\sigma_1 = \{(a,1), (b,1)\}$; $\sigma_2 = \{(a,1), (b,2)\}$;

$\sigma_3 = \{(a,2), (b,1)\}$; $\sigma_4 = \{(a,2), (b,2)\}$ 。

定义1.3.2 满射 (*surjection*)

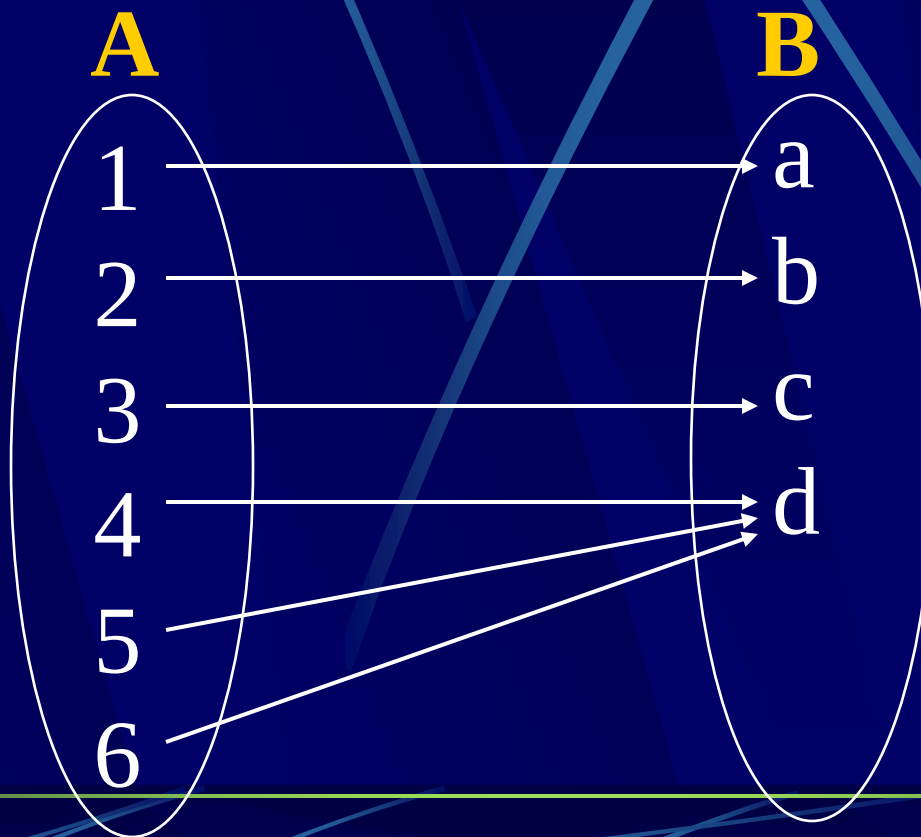
❖ 设 σ 是A到B内的映射，如果B中每一个元素都一定是A中某元素的映像，就称 σ 是A到B上的映射（满射）。

特别，A到A上的映射，称为变换。

例:

❖ 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$, $B=\{a,b,c,d\}$,

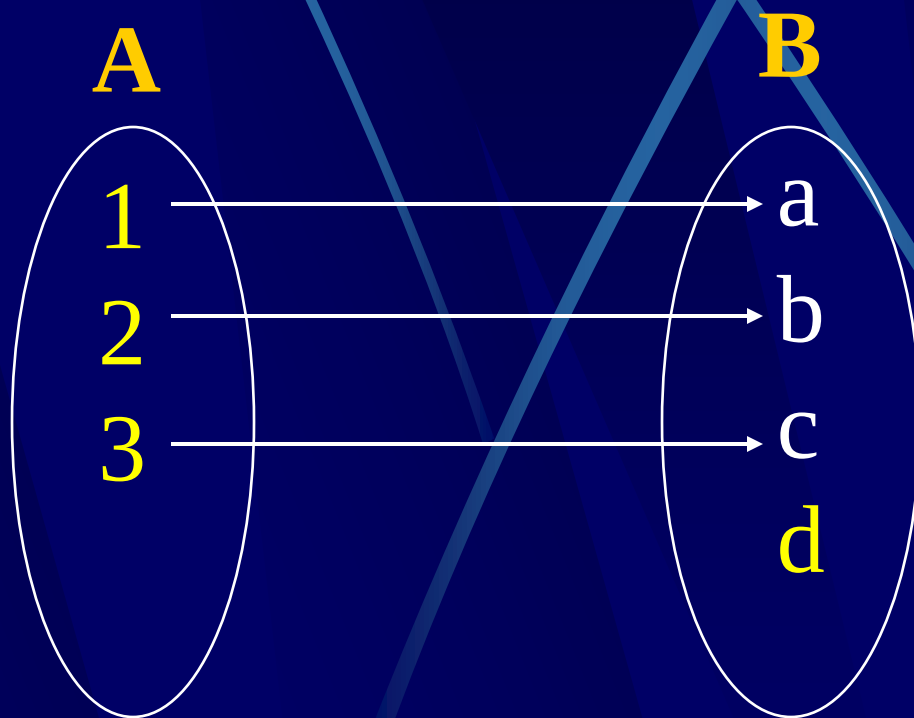
$\sigma : A \rightarrow B$ 上的映射(满射)



定义1.3.3 单射 (*injection*)

❖ 设 σ 是 A 到 B 内的映射，如果对任意 $a \in A$, $b \in A$ 且 $a \neq b$, 都有 $\sigma(a) \neq \sigma(b)$, 就称 σ 是 A 到 B 的单射。

❖例： 设 $A=\{1,2,3\}, B=\{a,b,c,d\}$,
 $\sigma : A \rightarrow B$ 的映射(单射)



显然，单射未必满射；满射未必单射。

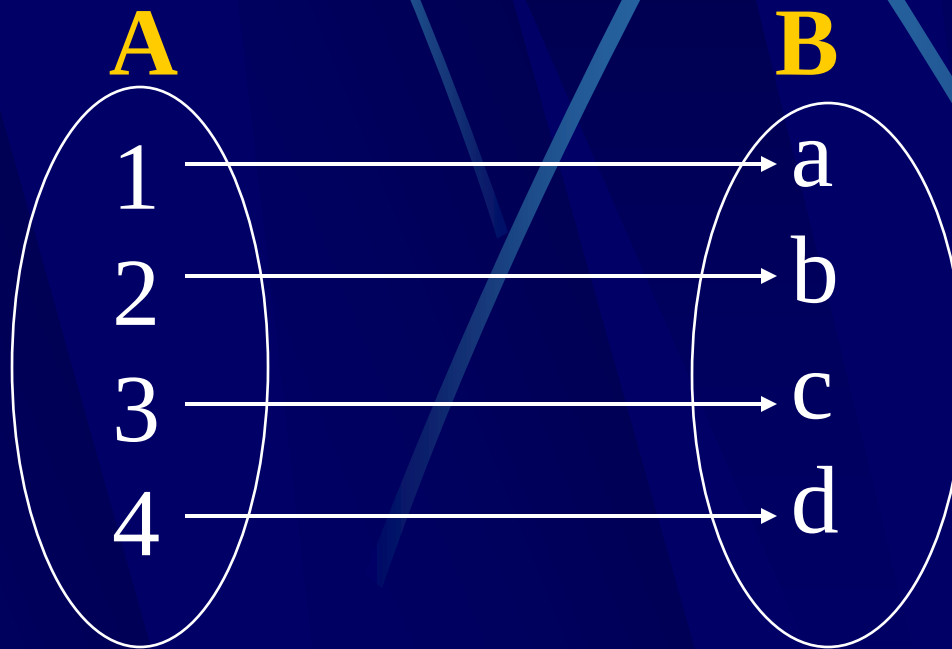
定义1.3.4 1-1映射

❖ 设 σ 是集合A到集合B内的映射。如果 σ 既是A到B的满射，又是A到B的单射，则称 σ 为A到B的**1-1映射** (*one-to-one correspond-ence*), 或**双射** (*bijection*)。

例:

❖ 设 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{a,b,c,d\}$,

$\sigma : A \rightarrow B$ 的映射(1-1映射)



❖ 例.

(1) $A=\{1,2\}, B=\{0\},$

$$\sigma=\{(1,0),(2,0)\}$$

满射, 非单射

(2) $A=\{a,b\}, B=\{2,4,6\},$

$$\sigma=\{(a,2),(b,6)\}$$

单射, 非满射

(3) $A=N, B=N,$

$$\sigma=\{(x,2x)|x\in N\} \text{ -- } \sigma(x)=2x, x\in N$$

单射, 非满射

若 $B=2N$, 则 1-1 映射

(4) $A=Z, B=Z,$

$$\sigma=\{(x,x+1)|x\in Z\} \text{ -- } \sigma(x)=x+1, x\in Z$$

1-1 映射

逆映射 (*inverse mapping*)

❖ 定义. 设 A, B 是两个集合, σ 是 A 到 B 的 1-1 映射, 则 σ 的逆关系 σ^{-1} 称为 σ 的逆映射. (有的书中称为反函数)

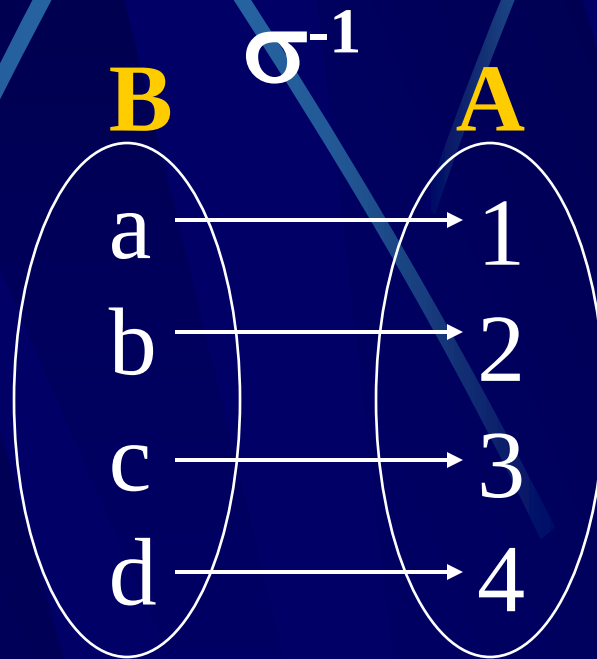
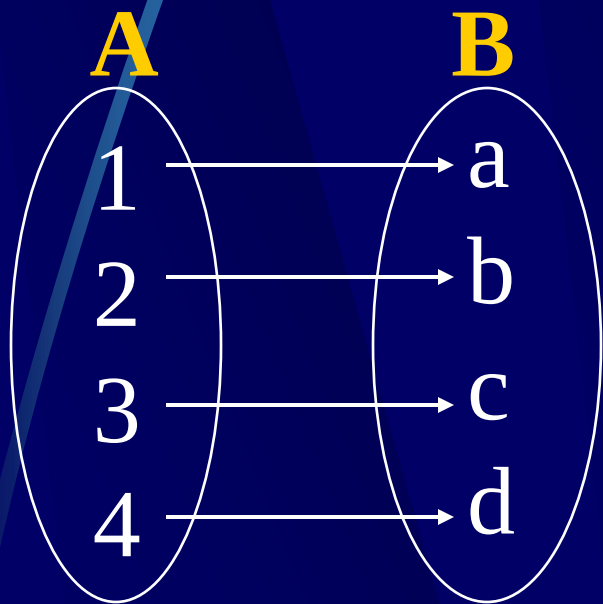
❖ 对任意 $a \in A$, 都有

$$\sigma^{-1}(\sigma(a)) = a$$

例:

❖ 设 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{a,b,c,d\}$,

$\sigma: A \rightarrow B$ (1-1映射)



定义1.3.5 映射的乘积

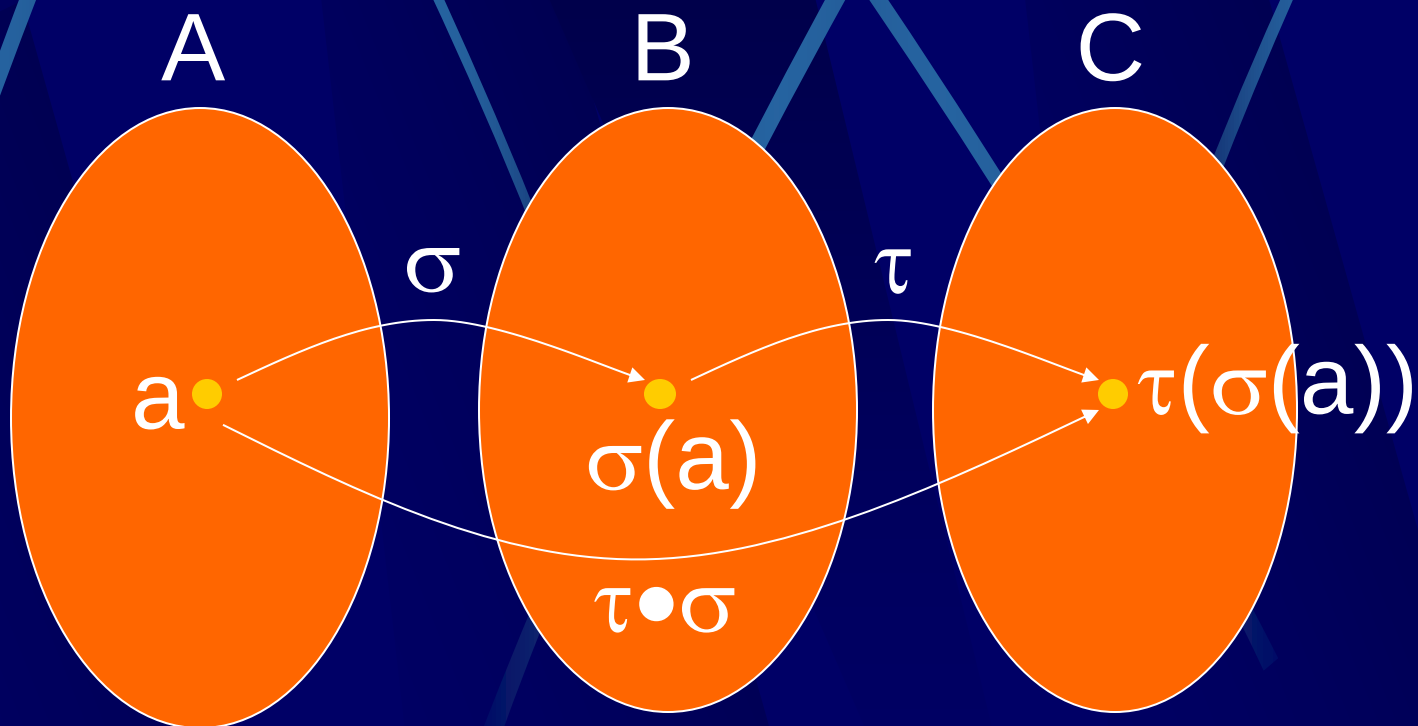
❖ 设 σ 是集合 A 到集合 B 内的映射， τ 是集合 B 到集合 C 内的映射，对任意 $a \in A$ ，规定

$$(\tau \bullet \sigma)(a) = \tau(\sigma(a))$$

显然 $\tau \bullet \sigma$ 是集合 A 到集合 C 内的映射，我们称此映射为**映射 τ 与映射 σ 的乘积**。

❖ 不难证明：映射的乘积满足结合律，但是不满足交换律。

映射的乘积



练习:

❖ 设 $A=\{1,2,3\}, B=\{p,q\}, C=\{a,b\}$

$\sigma:A \rightarrow B \quad \sigma=\{(1,p),(2,p),(3,q)\}$

$\tau:B \rightarrow C \quad \tau=\{(p,b),(q,b)\}$

则 $\tau \bullet \sigma = \{(1,b),(2,b),(3,b)\}$

例

- ❖ 设 X, Y, Z 是实数集合。定义 $\sigma: X \rightarrow Y$ 和 $\tau: Y \rightarrow Z$ 为：对任意 $x \in X$ ， $\sigma(x) = |x|$ ；对任意 $y \in Y$ ， $\tau(y) = 3y + 2$ 。于是：

$$\tau(\sigma(x)) = \tau(|x|) = 3|x| + 2$$

$$\sigma(\tau(x)) = \sigma(3x + 2) = |3x + 2|$$

- ❖ 所以， $\tau \circ \sigma \neq \sigma \circ \tau$

$$\tau(\sigma(-1)) = 5$$

$$\sigma(\tau(-1)) = 1$$

练习:

❖ 设 $A=\{1,2,3\}$

$$\sigma:A \rightarrow A \quad \sigma=\{(1,2),(2,3),(3,1)\}$$

$$\tau:A \rightarrow A \quad \tau=\{(1,2),(2,1),(3,3)\}$$

$$\rho:A \rightarrow A \quad \rho=\{(1,1),(2,2),(3,3)\}$$

计算 $\sigma \bullet \tau$, $\tau \bullet \sigma$, $\sigma^{-1} \bullet \sigma$, $\rho \bullet \tau$, $\tau \bullet \rho$

$$\text{则 } \sigma \bullet \tau = \{(1,3),(2,2),(3,1)\}$$

$$\tau \bullet \sigma = \{(1,1),(2,3),(3,2)\}$$

$$\sigma^{-1} \bullet \sigma = \rho$$

$$\rho \bullet \tau = \tau$$

$$\tau \bullet \rho = \tau$$

§ 1.3.1 集合的基数

❖把相当于有限集合的元素数的概念推广到一般集合，称之为集合的**基数**（势，浓度）。集合A的基数记为 $|A|$ 。

❖ **定义1.3.6** 设 A , B 为集合, 若 A 与 B 之间存在1-1映射, 则称 A 与 B 基数相同, 也称 A 与 B 对等 (等势, 等浓), 记为 $|A|=|B|$ 。

❖ **例.**正整数集合 $\mathbb{Z}^+$ 与正偶数集合 B 对等,
 $\mathbb{Z}^+$ 到 B 的一个1-1映射为 $\sigma(n)=2n$ 。

❖显然，集合 A 为有限集当且仅当它以某一非负整数为其基数，即存在一非负整数 n 使得 $|A|=n$ 。即集合 A 的元素个数是 n 。

❖把自然数集合的基数记为 $\aleph_0$ （读作阿列夫零），于是凡是与自然数集合对等的集合 A ，其基数 $|A|=\aleph_0$

- ❖ 集合的对等关系是一个等价关系。
- ❖ 可以用对等关系重新来刻画什么是集合的基数：集合按照对等关系分成等价类，每个等价类的共同的数量特征，称为该等价类中集合的基数。

定义1.3.7

❖ 设 A , B 是任意两个集合。

(1) 称 A 的基数小于等于 B 的基数, 记为 $|A| \leq |B|$, 如果有 A 到 B 单射 σ 或有 B 到 A 满射 σ 。

(2) 称 A 的基数小于 B 的基数, 记为 $|A| < |B|$, 如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|A| \neq |B|$ 。

❖ 换句话说, 若 A 与 B 的某一子集有1-1对应关系, 则 $|A| \leq |B|$; 若 A 与 B 的某一子集有1-1对应关系, 且 A 与 B 不存在1-1对应关系, 则 $|A| < |B|$ 。

❖ 集合基数的关系 $\leq$ 是部分序关系。

❖ **定理1.3.1**(Bernstein定理--集合基数的关系 $\leq$ 具有反对称性)

若存在A的子集A'和B的子集B', 使得 $|A|=|B'|$ 且 $|B|=|A'|$, 则 $|A|=|B|$ 。

即若 $|A|\leq|B|$ 且 $|B|\leq|A|$, 则 $|A|=|B|$ 。

❖ 证明用到基数的三歧性定理

❖ 基数的三歧性定理 对任意集合A, B, 或者 $|A|<|B|$, 或者 $|A|=|B|$, 或者 $|B|<|A|$, 且不能有两个式子同时成立。

• § 1.3.2 可数集合

❖ **定义1.3.8** 一个集合，如果它的元素为有限个，或者它与自然数集合之间存在一个1-1映射，则称此集合为**可数集合**。否则称该集合为**不可数集合**。元素个数不是有限的可数集合称为**可数无穷集合**。

❖ **结论** A 为可数无穷集合，当且仅当 A 可排列为 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ (可以把它的元素编号)

证明： **(必要性)** 若 A 为可数无穷集，则 A 与自然数集合 N 之间可以建立 1-1 映射 σ ，由 σ 得到 A 中与 n 对应的元素，记为 a_{n+1} ，也就是说可以把 A 写成 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 的形式。

(充分性) 若 A 可排列为 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ ，则 a_n 与 $n-1$ 对应，于是可得到 A 与自然数集 N 之间的 1-1 映射 $\sigma: a_n \rightarrow n-1$ 。故 A 为可数无穷集合。

例:

❖ 正整数的平方数集合是可数无穷集。

证法一：可排列： $B=\{1, 4, 9, 16, \dots\}$ 。

证法二：可建立 $N \rightarrow B$ 的 1 - 1 映射 σ ：

$$\sigma(x)=(x+1)^2$$

例:

整数集合 $\mathbb{Z}$ 是可数无穷集,

证法一: 可排列: $\mathbb{Z}=\{0,1,-1,2,-2,3,-3,\dots\}$

证法二: 可建立 $\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{Z}$ 的 1 - 1 映射 σ :

$\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{Z}$:

$$\sigma(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ 为偶数 } (x = 0, 2, 4, \dots) \\ \frac{-x-1}{2} & x \text{ 为奇数 } (x = 1, 3, 5, \dots) \end{cases}$$

❖例：有理数集合 Q 是可数集合。

❖证法一：任意非零有理数均可以表示成确定的既约分数（即 m/n 的形式，其中 m, n 互质）

按如下方法排列：

Step 1 排 0

Step 2 对 Q 中正分数 $p=m/n$ ，若 $m+n$ 在未排过的数中最小，且和相同者中 m 最小，则排 p 。（按它的分子与分母的和数由小到大排列，和数相同，则分子小的先排）

Step 3 排 $-p$ （对负分数，把它紧排在相应的正分数之后）。转Step 2。

则 Q 可排成 $\{0, 1/1, -1/1, 1/2, -1/2, 2/1, -2/1, 1/3, -1/3, 3/1, -3/1, 1/4, -1/4, 2/3, -2/3, 3/2, -3/2, 4/1, -4/1, \dots\}$ ，因此， Q 是可数集合。

❖定理1.3.2 可数集合的子集仍为可数集合。

证明：如果此可数集合是有限集合，则它的子集也有限，当然可数。

如果此可数集合是无穷集合，则此集合的元素可写成 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 的形式。它的子集可以这样得到：从左向右，第一个是子集中元素的记为 a_{i1} ，第二个是子集中元素的记为 $a_{i2}, \dots$ ，于是，此子集的元素可排列为： $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, \dots$ 。

所以，此子集是可数集合。

❖定理1.3.3 设 A, B 是可数集合,

$A \cap B = \emptyset$, 则 $A \cup B$ 是可数集合。

❖证明: 因为 A, B 是可数集合, 所以可设
 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$ 。
于是 $A \cup B$ 可以写成 $\{a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots\}$ (A 中元素与 B 中元素交替出现), 且由 $A \cap B = \emptyset$ 知, 其中没有重复元。

因此 $A \cup B$ 是可数集合。

◆例. 整数的集合 $\mathbb{Z}$ 是可数无穷集。

证法三：因自然数集 $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 是可数集， $\{-1, -2, -3, \dots\}$ 亦是可数集，因此，这两个互不相交的可数集合的并集，即整数集，仍是可数集。

定理1.3.4

❖ 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是可数无穷多个可数集合的序列，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 是可数集合。即可数无穷多个可数集合的并集是可数集合。

证明:

❖不失一般性, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 都是可数无穷集合, 且为

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots\}$$

$$A_3 = \{a_{31}, a_{32}, \dots, a_{3n}, \dots\}$$

.....

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}, \dots\}$$

.....

证明:

❖ 对于任意的 a_{ij} , 规定按各元素 $(i+j)$ 之和的大小排序, 相同者按 i 的大小排序, 如果当前排序者与前面已排好序的某元素相同则删去该当前元素, 如此排下去, 最后得 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{13}, a_{22}, a_{31}, \dots, a_{1n}, a_{2(n-1)}, \dots, a_{n1}, \dots\}$ 。
由定义1.3.8可知 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 是可数集合。

证明:

$$A_1 = \{a_{11}, \rightarrow a_{12}, a_{13}, a_{14}, \dots, a_{1n}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24}, \dots, a_{2n}, \dots\}$$

$$A_3 = \{a_{31}, a_{32}, a_{33}, a_{34}, \dots, a_{3n}, \dots\}$$

$$A_4 = \{a_{41}, a_{42}, a_{43}, a_{44}, \dots, a_{4n}, \dots\}$$

.....

定理

❖ 设 A , B 是可数无穷集合, 则 $A \times B$ 是**可数**集合。

❖ 证明: 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$ 。于是 $A \times B = \{(a_i, b_j) \mid a_i \in A, b_j \in B\}$, 我们将 $A \times B$ 的元素作如下排列:

$$\{$$

$$(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), \dots, (a_1, b_n), \dots$$

$$(a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3), \dots, (a_2, b_n), \dots$$

$$(a_3, b_1), (a_3, b_2), (a_3, b_3), \dots, (a_3, b_n), \dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$(a_n, b_1), (a_n, b_2), (a_n, b_3), \dots, (a_n, b_n), \dots$$

$$\dots\dots\dots \}$$

对上述元素按足标同定理1.3.4的证明方式进行
处理排序，得 $A \times B$ 是可数集合。

❖例：有理数集合是可数集合。

❖证法二：

集合 $Z \times Z^+ = \{(p, q) | p \in Z, q \in Z^+\}$ 是可数集合，
取其一个子集

$S = \{(0, 1)\} \cup \{(p, q) | (p, q) \in Z \times Z^+, \text{且 } p/q \text{ 是非零既约分数}\}$ ，

显然， S 是可数集合。

任意非零有理数都可以表示成 p/q 形式， p/q 是既约分数， $p \in Z$ (整数集合)， $q \in Z^+$ (正整数集合)。

故有理数集合可以与 S 建立1-1映射：

$0 \rightarrow (0, 1)$ ，非零既约分数 $p/q \rightarrow (p, q)$ ，

故有理数集合是可数集合。

定理

❖若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是可数集合, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 是可数集合。

用归纳法证明。

证明: 当 $n=1$ 时, 显然成立, $n=2$ 时, 也成立。

假设 $n=k$ 时, 结论成立, 即 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ 是可数集合。

当 $n=k+1$ 时, 有 $(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k) \times A_{k+1}$
 $= \{((a_1, a_2, \dots, a_k), a_{k+1}) \mid a_i \in A_i, \text{ for } i=1, 2, \dots, k+1\},$

由假设知 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ 是可数集合, 而 A_{k+1} 也是可数集合, 所以 $(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k) \times A_{k+1}$ 是可数集合。

$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k \times A_{k+1} = \{(a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}) \mid a_i \in A_i, \text{ for } i=1, 2, \dots, k+1\},$ 显然可以与 $(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k) \times A_{k+1}$ 建立1-1映射。因此 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k \times A_{k+1}$ 也是可数集合。

❖ 故 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 是可数集合。

• § 1.3.3 不可数集合

❖定理1.3.5 全体实数做成的集合是不可数集合。

证明：由定理1.3.2(逆否命题)知，只要证明(0,1)区间内的实数不可数就可以了。

若不然，我们可以把(0,1)区间内的数排成一个序列：

$$P_1=0.a_{11}a_{12}a_{13}\cdots$$

$$P_2=0.a_{21}a_{22}a_{23}\cdots$$

$$P_3=0.a_{31}a_{32}a_{33}\cdots$$

... ..

$$P_k=0.a_{k1}a_{k2}a_{k3}\cdots a_{kk}$$

... ..

(2)

我们考虑下面的数:

$$0.r_1r_2\dots r_k\dots \quad (3)$$

其中

$$r_k = \begin{cases} 1 & \text{当 } a_{kk} \neq 1 \\ 2 & \text{当 } a_{kk} = 1, k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

显然, (3)是(0,1)区间内的数, 但它却不是序列(2)中的任一个数。事实上, 对(2)中任一个数 $0.a_{k1}a_{k2}\dots a_{kk}\dots$, 因为 $r_k \neq a_{kk}$, 故

$$0.a_{k1}a_{k2}\dots a_{kk}\dots \neq 0.r_1r_2\dots r_k\dots$$

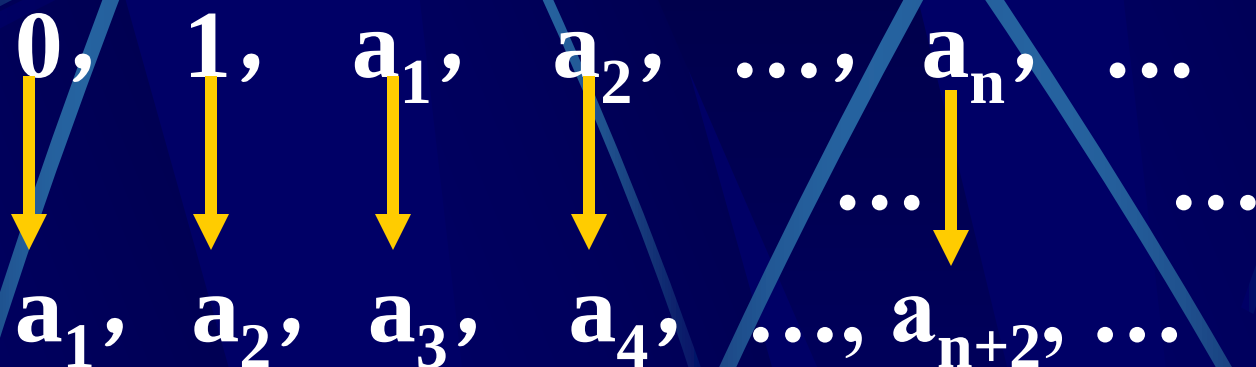
与假设矛盾。故(0,1)区间内的实数不可数, 所以整个实数集不可数。

推论

❖ 实数集合 $\mathbb{R}$ ，区间 $(a, +\infty)$ 、 $[a, b]$ 、 $[a, b)$ 、 $(a, b]$ ，其中 $a \neq b$ ，都是不可数的，且与区间 $(0, 1)$ 等浓。

证明：仅看构造区间 $[0, 1]$ 与 $(0, 1)$ 之间1-1映射的一个例子。我们知道全体有理数的集合是可数的，于是 $(0, 1)$ 区间中的有理数是可数的，不妨将它们排成 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 的形式。

而闭区间 $[0,1]$ 比区间 $(0,1)$ 多两个数0和1，它们是有理数，于是可建立闭区间 $[0,1]$ 中的有理数到区间 $(0,1)$ 中的有理数的1-1映射 σ_1 :



令区间 $[0,1]$ 中的无理数到区间 $(0,1)$ 中的无理数的1-1映射 σ_2 为自己对应自己。则映射 $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$ 为区间 $[0,1]$ 到区间 $(0,1)$ 的1-1映射。从而区间 $[0,1]$ 与 $(0,1)$ 等浓。

- ❖ 我们把 $(0,1)$ 区间内的实数集合的基数记为 c 。
- ❖ **连续统的定义**：凡与 $[0,1]$ 对等的集合称为具有“连续统的势”的集合，简称连续统。
- ❖ 实数集是一个连续统。

定理1.3.6

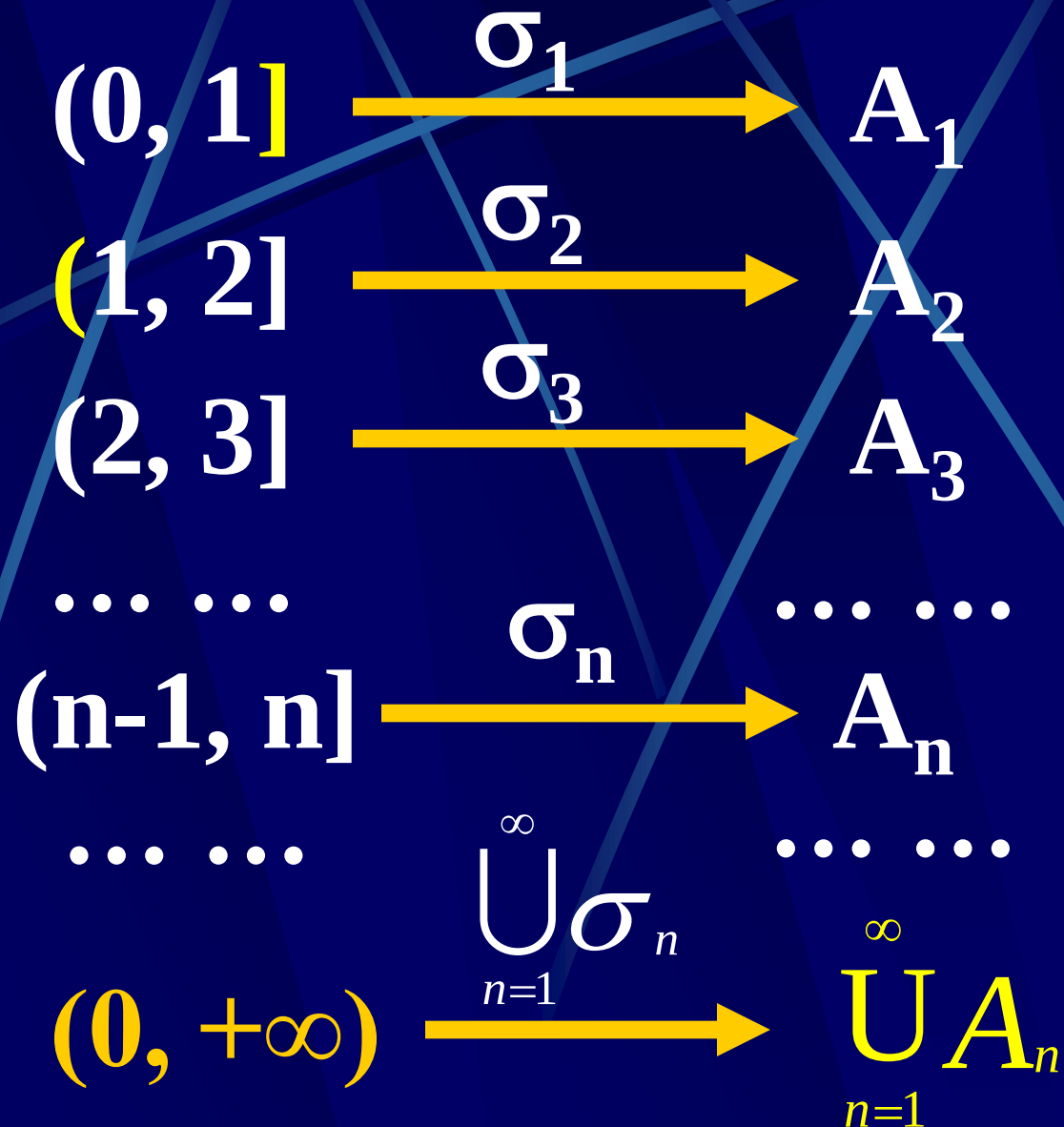
❖ 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是互不相交的集合序列，
它们的基数都是 c ，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 的基

数也是 c 。即可数(无穷多)个基数为 c 的集合
的并集基数仍为 c 。

❖ 注: c 是实数集合的基数。

证明:

❖ 设 $I_n = (n-1, n]$, 则当 $m \neq n$ 时, $I_m \cap I_n = \emptyset$. 因为 I_n ($n=1, 2, \dots$) 的基数是 c , 故存在 1-1 映射 $\sigma_1, \sigma_2, \dots$, 使得 $\sigma_n(I_n) = A_n$. 令 $\sigma = \bigcup_{n=1}^{\infty} \sigma_n$, 则 σ 是 $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = (0, +\infty)$ 到 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 的 1-1 映射。从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 与 $(0, +\infty)$ 等浓, 由推论知其基数为 c 。



下一步的问题

➤ 无限集合的基数有多少个？

自然数集合

其它的集合？

实数集合

其它的集合？

定理1.3.7（Contor基本定理--1883年由康托尔证明）

集合 A 的元素不能与 A 的所有子集建立1-1映射。

证明：反证法。假设 σ 为 A 到 2^A 上的1-1映射。

令

$$B = \{x | x \in A \text{ 并且 } x \notin \sigma(x)\}$$

显然， $B \subseteq A$ 。于是，存在唯一一个元素 $b \in A$ ，使得

$$\sigma(b) = B$$

若 $b \in B$ ，则由 B 的定义知， $b \notin \sigma(b) = B$ ，即 $b \notin B$ ，矛盾。

若 $b \notin B$ ，因为 $\sigma(b) = B$ ，所以 $b \notin \sigma(b)$ ，于是由 B 的定义知， $b \in B$ ，矛盾。

因此，在 A 与 A 的所有子集为元素的集合之间，不能建立1-1映射。

连续统问题

❖ 根据定理1.3.7, 我们可以构造基数任意大的集合。如 $|\mathbb{R}| < |2^{\mathbb{R}}| < \dots$

❖ 按照基数的大小可排为:

$0, 1, 2, \dots, n, \dots, \aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots$

而 $\aleph_0 < c$, 问 $\aleph_1 < c$ 是否成立?

连续统问题: 能否找到一实数集的子集, 它是不可数集合, 但又不能与实数集合建立一一对应。

❖ 连续统假设为 $\aleph_1 = c$

❖ 习题1.3-3. 设 σ 是集合M到集合N内的映射，证明对M的任意子集A, B, 有

$$\sigma(A \cap B) \subseteq \sigma(A) \cap \sigma(B),$$

举例说明: $\sigma(A \cap B) = \sigma(A) \cap \sigma(B)$ 不成立。

证明: 对任意 $y \in \sigma(A \cap B) \subseteq N$, 则存在y的原象x, 使得 $\sigma(x)=y$, 因 $y \in \sigma(A \cap B)$, 所以 $x \in A \cap B$, 即 $x \in A$ 并且 $x \in B$, 所以有 $y \in \sigma(A)$ 且 $y \in \sigma(B)$, 即 $y \in \sigma(A) \cap \sigma(B)$, 故 $\sigma(A \cap B) \subseteq \sigma(A) \cap \sigma(B)$ 。

❖ 举例说明: $\sigma(A \cap B) = \sigma(A) \cap \sigma(B)$ 不成立。

❖ 例: 设 $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{a, b\}$

❖ $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$

$\sigma: 1 \rightarrow a$

$2 \rightarrow b$

$3 \rightarrow a$

则 $\sigma(A \cap B) = \sigma(\{2\}) = \{b\}$

$\sigma(A) \cap \sigma(B) = \{a, b\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$

❖ 习题1.3-4. 设 σ 是集合M到集合N内的映射, A是N的子集, M中所有在 σ 下映射到A中的元素集合称为A的逆象集, 记为 $\sigma^{-1}(A)$, 若A, B是N的任意子集, 求证: $\sigma^{-1}(A \cap B) = \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$ 。

证明: 先证 $\sigma^{-1}(A \cap B) \subseteq \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$

对任意 $x \in \sigma^{-1}(A \cap B)$, 则 $\sigma(x) \in A \cap B$, 所以 $\sigma(x) \in A$ 且 $\sigma(x) \in B$, 那么 $x \in \sigma^{-1}(A)$ 且 $x \in \sigma^{-1}(B)$, 即 $x \in \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$, 故 $\sigma^{-1}(A \cap B) \subseteq \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$

❖ 再证 $\sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B) \subseteq \sigma^{-1}(A \cap B)$

对任意 $x \in \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$, 则 $x \in \sigma^{-1}(A)$ 且 $x \in \sigma^{-1}(B)$, 所以 $\sigma(x) \in A$ 且 $\sigma(x) \in B$, 即 $\sigma(x) \in A \cap B$, 所以 $x \in \sigma^{-1}(A \cap B)$, 故 $\sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B) \subseteq \sigma^{-1}(A \cap B)$

因此, $\sigma^{-1}(A \cap B) = \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$ 。